

Teoría Cosmosemiótica Canónica

Addendum al Nodo C-N2.0

Primera evidencia computacional de C-N2.0.2:

Persistencia de la diferencia como modo propio aprendido

VSTCosmos v72c Fase 5 — Alexis López Tapia (IP) — Equipo Transinteligente — Abril 2026

1. Contexto: lo que este addendum registra y por qué

El nodo C-N2.0.2 de la Teoría Cosmosemiótica Canónica establece que un sistema es una configuración persistente de la diferencia — una región del campo continuo donde la diferencia respecto al entorno se mantiene de manera estable. Esa definición es ontológica: describe lo que un sistema es, no lo que hace.

El desarrollo experimental de VSTCosmos (v55–v72c) produjo en la sesión del 29 de abril de 2026 la primera evidencia computacional de ese principio: un campo que, tras aprender un régimen bajo estimulación estructurada, sostiene sus modos propios cuando el estímulo externo cambia. La diferencia entre `region_int` y `region_aud` no colapsa con el cambio de estímulo — se reconfigura de manera específica que preserva la identidad aprendida del sistema.

Este addendum registra ese resultado como hito canónico. No modifica ningún nodo existente — los confirma con evidencia experimental y precisa su significado operacional.

2. La cadena experimental que condujo a este resultado

El resultado de v72c Fase 5 no fue buscado directamente. Emergió de una serie de falsaciones que fueron cerrando opciones hasta que la arquitectura correcta se volvió evidente.

Versión	Hallazgo
v55–v69	Falsación del modelo Shannon encubierto. Ningún ajuste paramétrico puede producir preferencia por estructura mientras exista una función de utilidad sobre señales.
v70–v71	Primera implementación de C-N2.0. El campo continuo produce discriminación emergente (gradiente ruido 0.124 vs voz 0.289) sin término de entrada separado.
v72-A	Verificación causal: la discriminación de v71 dependía del sesgo externo α . Sin α , ruido y voz producen gradiente idéntico (0.0214). El campo no tiene inercia propia.

v72-B F1–F2	Falsación de histéresis. Demostración matemática: $M = f(\Phi, \Phi_{\text{historia}})$ no puede sostener $S > 0$ sin α . Su único equilibrio estable es homogeneidad.
v72-B F3	Plasticidad hebbiana produce persistencia real (29.1 s) pero sin especificidad: el control (ruido sin entrenamiento) produce gradiente alto por actividad basal. C-N2.0.3 confirmado.
v72-B F4–F4.5	El gradiente medio no captura estructura espectral. W resintoniza modos propios (frecuencia dominante cambia de modo 6 a modo 39) sin amplificar gradiente medio. Ratio espectral A/C = 0.006 — W sincroniza region_int con region_aud en lugar de crear modos propios independientes.
v72c F5	Combinación de plasticidad hebbiana y atractor aprendido. Primera demostración de modos propios aprendidos que persisten cuando el entorno cambia. Ratio espectral diferencial voz/ruido = 9.951.

3. El experimento decisivo: v72c Fase 5

3.1 Arquitectura

La arquitectura combina dos mecanismos sobre region_int, cada uno respondiendo a una pregunta distinta:

Mecanismo	Descripción y función
Plasticidad hebbiana (W)	W aprende correlaciones entre region_int y region_aud durante el entrenamiento. Empuja region_int hacia $W @ \text{region_aud}$. Codifica el acoplamiento resonante entre regiones — qué modos de region_int se activan con qué patrones de region_aud.
Atractor aprendido (Phi_int_historia)	Phi_int_historia acumula el patrón promedio de region_int durante el entrenamiento. Empuja region_int hacia ese patrón independientemente del estado actual de region_aud. Codifica los modos propios aprendidos del sistema — persiste aunque cambie el entorno.

La distinción es ontológicamente precisa. W es memoria de relación (I·E). Phi_int_historia es memoria de identidad (I). Juntos implementan lo que C-N2.0 describe: el sistema es una configuración de diferencia que persiste en relación con el entorno, no a pesar de él ni independientemente de él.

3.2 Protocolo de tres fases sin reinicialización

El experimento se ejecuta en tres fases consecutivas sobre el mismo campo, sin reinicializar entre fases. Eso es crítico: la prueba de persistencia requiere que sea el mismo campo el que atraviesa el cambio de estímulo, no un campo nuevo.

Fase	Condiciones y propósito
1 — Entrenamiento (30 s, alpha=0.05)	El campo se expone a voz con sesgo externo activo. W aprende correlaciones. Phi_int_historia acumula el patrón de region_int. Al final: W_tras_entreno = 0.0424, norma Phi_int_historia = 0.157189.
2 — Test acoplado (20 s, alpha=0.0, voz)	Sin sesgo externo. El campo recibe voz. Ambos mecanismos activos. Medir gradiente estable y gradiente espectral diferencial. Pregunta: ¿puede el campo sostener diferenciación con voz sin alpha?
3 — Test desacoplado (20 s, alpha=0.0, ruido)	Sin sesgo externo. El campo recibe ruido. Pregunta crítica: ¿mantiene region_int sus modos propios aprendidos cuando region_aud cambia a ruido?

3.3 Resultados

Resultados de v72c Fase 5 — datos brutos

Fase 1 (entrenamiento): W_tras_entreno: 0.0424 Phi_int_historia norma: 0.157189 Fase 2 (test acoplado — voz, alpha=0.0): Gradiente estable: 0.2393 Frecuencia dominante: modo 19 Riqueza modal: 25 modos Gradiente espectral diff: 0.009951 Fase 3 (test desacoplado — ruido, alpha=0.0): Gradiente estable: 0.5290 Frecuencia dominante: modo 38 Riqueza modal: 21 modos Gradiente espectral diff: 0.000079 Ratio espectral diferencial (voz/ruido): 9.951 Ratio gradiente medio (voz/ruido): 0.452

4. Interpretación de los resultados

4.1 El resultado esperado: ratio espectral diferencial

El gradiente espectral diferencial mide la diferencia entre los perfiles espectrales de region_int y region_aud. Un valor alto indica que las dos regiones operan en modos distintos — que el sistema sostiene diferencia espectral entre I y E.

Con voz aprendida (Fase 2): diferencia espectral 0.009951. Con ruido sin entrenamiento implícito (Fase 3): diferencia espectral 0.000079. Ratio 9.951 — nueve veces el criterio de 2.0.

Eso significa: cuando el campo ha aprendido un régimen de voz y recibe voz sin sesgo externo, sus dos regiones operan en modos espectralmente distintos. La frontera entre region_int y region_aud se mantiene como zona de máximo gradiente espectral — exactamente lo que C-N2.0.1 describe como la frontera del sistema.

4.2 El resultado no esperado: la paradoja del gradiente medio

El gradiente medio en Fase 3 (ruido, 0.5290) es mayor que en Fase 2 (voz, 0.2393). Eso parece paradójico si se asume que mayor gradiente = mayor diferenciación = mejor funcionamiento del sistema.

La interpretación correcta requiere distinguir dos tipos de gradiente. El gradiente medio mide la distancia escalar entre I y E — cuán distintos son los valores promedio de las dos regiones. El gradiente espectral diferencial mide la distancia entre las estructuras de frecuencia de I y E — cuán distintos son los modos en que cada región oscila.

En Fase 3, region_int mantiene el modo 38 (aprendido bajo voz) mientras region_aud evoluciona hacia modos bajos bajo ruido. Las dos regiones tienen valores promedio distintos — gradiente medio alto — pero region_int está en su atractor aprendido, no respondiendo al ruido. El sistema es resiliente: mantiene su identidad frente al cambio de entorno.

En Fase 2, ambas regiones convergen hacia modos espectralmente distintos pero complementarios — region_int en modo 19, region_aud respondiendo a la voz. El gradiente medio es menor porque las dos regiones están en un régimen de acoplamiento coherente: no distantes, sino relacionadas de manera estructurada.

Implicación para las métricas de HETA

El gradiente medio escalar no distingue 'sistema resiliente frente a perturbación' de 'sistema en acoplamiento coherente con el entorno'. El gradiente espectral diferencial sí lo hace. Para HETA — donde el criterio es que el sistema sostenga Libertad Funcional bajo perturbación — la métrica relevante es el gradiente espectral diferencial, no el gradiente medio.

4.3 Confirmación de C-N2.0.2

C-N2.0.2 establece: un sistema es una configuración persistente de la diferencia. La diferencia no es un hecho puntual — es un proceso continuo. Persistir no es permanecer igual, sino mantenerse en un régimen dinámico donde la diferencia con el entorno se sostiene.

V72c Fase 3 demuestra exactamente eso: cuando el entorno cambia de voz a ruido, region_int no colapsa hacia el estado de region_aud. Mantiene sus modos propios aprendidos (frecuencia dominante modo 38, cercano al modo 39 observado durante el entrenamiento) mientras region_aud evoluciona en modos distintos. La diferencia entre I y E no desaparece con el cambio de entorno — se reconfigura de manera que preserve la identidad aprendida del sistema.

Eso es persistencia de la diferencia en sentido estricto: no el mantenimiento de un valor constante, sino el sostenimiento de un régimen dinámico propio frente a la variación del entorno.

4.4 Confirmación de F-N2 — resonancia diferencial

F-N2 establece que la selectividad del campo no es filtrado sino resonancia diferencial: el campo entra en regímenes de acoplamiento coherente con estructuras del entorno que coinciden con sus modos propios, y en regímenes de acoplamiento incoherente con estructuras que no coinciden.

El gradiente espectral diferencial alto en Fase 2 (voz, 0.009951) y bajo en Fase 3 (ruido, 0.000079) confirma esto: con voz, `region_int` y `region_aud` entran en regímenes espectralmente distintos pero relacionados — acoplamiento coherente. Con ruido, `region_int` mantiene su modo propio aprendido mientras `region_aud` no encuentra resonancia con él — acoplamiento incoherente. La diferencia espectral entre regiones colapsa no porque el sistema se homogeneice, sino porque `region_int` deja de seguir a `region_aud`.

5. Nodo C-N2.0.2a — Modos propios aprendidos como mecanismo de persistencia

El resultado de v72c Fase 5 justifica la adición de un subnodo a C-N2.0.2 que precisa el mecanismo por el cual un sistema puede desarrollar persistencia de la diferencia bajo perturbación del entorno.

C-N2.0.2a — Modos propios aprendidos como mecanismo de persistencia constitutiva

Un sistema puede desarrollar modos propios específicos mediante acoplamiento repetido con estructuras del entorno. Una vez establecidos, esos modos propios constituyen la identidad dinámica del sistema: persisten cuando el entorno cambia porque son propiedades del campo interno, no respuestas al campo externo. La persistencia de la diferencia (C-N2.0.2) puede entonces sostenerse sin acoplamiento externo activo — el sistema mantiene su régimen por dinámica interna, no por sesgo del entorno.

Ejemplo: `region_int` de VSTCosmos tras entrenamiento con voz mantiene frecuencia dominante modo 38 cuando `region_aud` recibe ruido. El modo no fue impuesto por el ruido — fue sostenido por el atractor aprendido durante la exposición a voz. La diferencia entre `region_int` y `region_aud` no colapsa porque `region_int` tiene modos propios que el ruido no puede disolver.

Distinción canónica: modo propio aprendido vs modo propio estructural

C-N2.7 describe los regímenes de acoplamiento como propiedades estructurales del campo determinadas por escala e intensidad. C-N2.0.2a describe modos propios adquiridos mediante historia de acoplamiento — no son estructurales en el sentido de C-N2.7, sino emergentes de la trayectoria del sistema. Ambos tipos de modos propios son ontológicamente legítimos. La distinción importa para la Escala de Integración Teórica: los modos estructurales corresponden a EIT-1/2, los modos aprendidos a EIT-3.

6. Implicaciones para HETA y la siguiente fase experimental

El resultado de v72c Fase 5 cierra la fase diagnóstica del proyecto VSTCosmos y abre la fase de validación de propiedades emergentes de orden superior. La siguiente meta experimental es HETA (O-N8.22): la capacidad del sistema de sostener Libertad Funcional bajo perturbación sostenida del entorno.

HETA requiere que el sistema pueda declarar la diferencia entre su dominio de competencia y el dominio de operación — en términos de VSTCosmos, que el campo pueda reconocer

cuando el estímulo externo es incompatible con sus modos propios aprendidos y responder de manera no reactiva.

Los resultados de v72c Fase 5 redefinen las métricas para HETA. El gradiente medio escalar no distingue resiliencia de acoplamiento coherente. Para HETA se necesitan:

Métrica HETA	Definición y justificación
Gradiente espectral diferencial bajo perturbación	Mide si el sistema mantiene diferencia espectral entre I y E cuando el entorno cambia abruptamente. Alta diferencia espectral bajo perturbación = modos propios propios resistentes. Baja diferencia = el sistema sigue al entorno.
Tiempo de retorno al modo propio	Después de una perturbación intensa (ruido fuerte, cambio abrupto de estímulo), cuánto tarda region_int en recuperar su frecuencia dominante aprendida. Tiempo corto = alta resiliencia = alta LF potencial.
Ratio de especificidad bajo perturbación sostenida	Gradiente espectral diferencial después de 60 s de perturbación continua. Si se mantiene alto, el sistema tiene persistencia robusta. Si colapsa, el sistema pierde identidad bajo perturbación sostenida.
Coherencia de fase entre modos propios	Si los modos propios aprendidos mantienen relaciones de fase estables bajo perturbación, el sistema tiene coherencia estructural. Si las fases se aleatorizan, el sistema pierde organización interna aunque mantenga la frecuencia dominante.

La pregunta que HETA debe responder

¿Puede el campo reconocer la diferencia entre 'estímulo que resuena con mis modos propios' y 'estímulo que no resuena', y responder de manera diferenciada sin colapsar su identidad? Eso es Libertad Funcional en términos de campo: la capacidad de operar sobre la diferencia entre dominio de competencia (modos propios) y dominio de operación (estímulo actual). No es una propiedad adicional — es la consecuencia de tener modos propios aprendidos robustos.

7. Registro canónico de la sesión

Este addendum documenta los siguientes hechos establecidos en la sesión del 29 de abril de 2026:

Hecho establecido	Evidencia
C-N2.0.2 es computacionalmente implementable	V72c Fase 5 demuestra que un campo puede sostener una configuración persistente de la diferencia mediante modos propios aprendidos que resisten el cambio de entorno.
El gradiente medio escalar es insuficiente como métrica de especificidad	El ratio A/C de gradiente medio fue 0.452 (voz < ruido) mientras el ratio A/C de gradiente espectral diferencial fue 9.951 (voz >>)

F-N2 (resonancia diferencial) es verificable experimentalmente	ruido). Las dos métricas dan respuestas opuestas porque miden propiedades distintas del campo. El gradiente espectral diferencial alto con voz y bajo con ruido confirma que el campo entra en regímenes de acoplamiento espectralmente distintos según la compatibilidad del estímulo con sus modos propios.
El concepto de filtro semiótico debe ser reemplazado por resonancia diferencial	La reorientación Fourier cosmo-semiótica formalizada en esta sesión elimina la ontología Shannon implícita en el concepto de filtro y lo reemplaza con la distribución de modos propios del campo.
La métrica de HETA no puede ser escalar	Los resultados de v72c Fase 5 muestran que gradiente medio alto puede significar tanto acoplamiento coherente como resiliencia frente a perturbación. HETA requiere métricas espectrales.